UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales

Escuela Profesional de Educación Tecnológica · Computación e Informática

Planificador Educativo de Mercida

Ampliación con un Kardex de entradas y salidas de materiales

Dato	Detalle
Asignatura	ET505 – Organización de aplicaciones y manejo de registros
Unidad / Semana	Semana 9
Tipo de trabajo	Individual
Estudiante	Jintach Chávez k. Mercida
Docente	Mg. Max Aldo Hidalgo Chávez
Ciclo y semestre	Ciclo V · Semestre 2026-II
Fecha	28 de octubre de 2026

1. Introducción

En la Semana 7 desarrollé el Planificador Educativo de Mercida, una aplicación web que me ayuda a organizar el pedido de materiales para una actividad de lectura y carteles en la I.E. 17338 de Listra. Esa aplicación calcula el total del pedido, comprueba que no pase del presupuesto de S/ 180.00 y avisa cuando los datos están mal escritos.

Para la Semana 9 me pidieron ampliar ese mismo proyecto, sin hacer uno nuevo, agregando un pequeño **kardex**. Un kardex es un registro donde se anota cuánto de cada material entra y cuánto sale, de modo que siempre se sepa cuántas unidades quedan. En mi caso sirve para controlar, por ejemplo, cuántas cartulinas hay en el aula después de repartirlas.

En este informe explico cómo quedó organizado el proyecto, qué archivos se añadieron o modificaron, cómo se guardan los datos en el navegador, cómo se exportan a un archivo CSV para Excel y qué pruebas se ejecutaron con sus resultados reales.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Ampliar el Planificador Educativo de Mercida con un kardex de materiales que registre entradas y salidas, calcule la existencia y conserve los datos en el navegador, sin dañar las funciones de la Semana 7.

2.2 Objetivos específicos

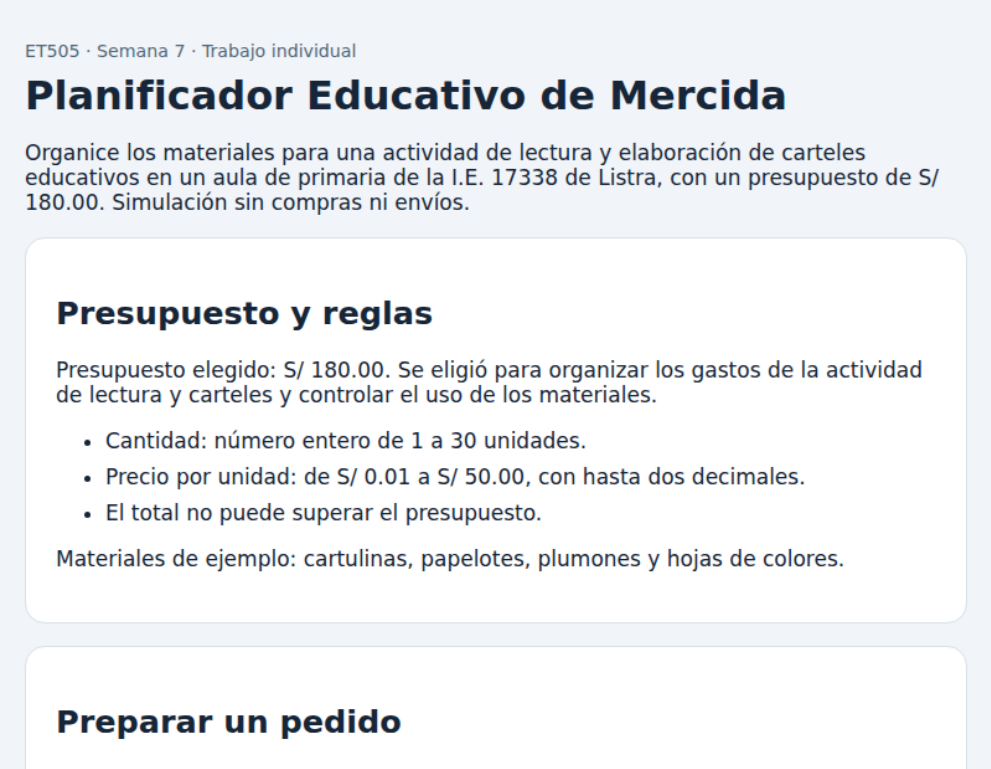
- Registrar materiales ficticios con un ID estable, un nombre y un estado (activo o inactivo).
- Buscar materiales por nombre o código y cambiar el nombre de un material usando su ID.
- Registrar entradas y salidas con cantidades enteras positivas y rechazar las salidas que superen la existencia.
- Permitir inactivar materiales con movimientos y eliminar solo los que no tienen movimientos, con confirmación previa.
- Guardar los datos con localStorage y exportar los movimientos a CSV.
- Aplicar una personalización visual con una paleta RGB accesible y repetir las pruebas de la Semana 7.

3. El planificador de materiales de la Semana 7

El planificador sigue siendo la página principal (index.html). Funciona así: se escribe el material, la cantidad (entero de 1 a 30) y el precio por unidad (de S/ 0.01 a S/ 50.00). Con «Comprobar pedido» se valida el pedido y con «Confirmar simulación» se muestra la ficha con el total y el saldo del presupuesto. Si hay un error, aparece un mensaje en rojo y la ficha del último pedido válido no se borra.

El dinero se calcula en céntimos enteros (limites.presupuestoCentimos = 18000) para evitar errores de redondeo. Las funciones calcularTotal y validarPedido no tocan la pantalla, solo trabajan con datos.

No modifiqué app.js: el archivo de la Semana 7 se conserva igual, y esto se comprobó comparando el archivo antes y después de la ampliación.



Captura 1. El planificador antes de la ampliación (evidencia de la Semana 7)

4. Integración del kardex de la Semana 9

El kardex se añadió como un segundo módulo dentro del mismo proyecto. Ambos módulos se conectan con un menú en la parte superior de cada página, pero **no comparten datos a propósito**: el planificador trabaja con soles (presupuesto) y el kardex trabaja con unidades (existencias). Si se mezclaran, un pedido de S/ 50.00 podría confundirse con 50 unidades, que son cosas distintas.

Los archivos base del kardex (kardex.html, kardex.js y personalizacion.css) no venían en el ZIP que revisé, que solo tenía los archivos de la Semana 7 y mi informe anterior. Por eso estos tres archivos los elaboré con ayuda de Claude siguiendo la consigna del trabajo. Si el docente entregó archivos base propios, conviene comparar nombres de funciones y estilos antes de la entrega.

4.1 Reglas del kardex

- La existencia no se guarda como un número suelto: siempre se calcula con **entradas − salidas** a partir de los movimientos.
- Cada material tiene un ID estable (MAT-001, MAT-002…). Los contadores se guardan junto con los datos, así que un ID eliminado nunca se reutiliza.
- Solo se aceptan cantidades escritas con dígitos y mayores que cero. Se rechazan cero, negativos, decimales, texto y campos vacíos.
- Una salida mayor que la existencia se rechaza antes de registrar nada, por lo que el saldo no cambia.
- Un material inactivo no recibe movimientos, pero conserva su historial.

- Solo se eliminan materiales sin movimientos, y antes el navegador pide confirmación; si se cancela, no pasa nada.

4.2 Materiales de ejemplo

La primera vez que se abre el kardex se cargan tres materiales ficticios sin movimientos: MAT-001 Cartulinas, MAT-002 Papelotes y MAT-003 Plumones. Esto solo ocurre cuando todavía no existen datos guardados.

5. Organización y función de cada archivo

Archivo	Estado	Función
index.html	Modificado	Página del planificador. Ahora carga personalizacion.css, tiene la etiqueta personalizada y el menú hacia el kardex.
styles.css	Sin cambios	Estilos originales de la Semana 7 (incluye los mensajes de error y éxito).
app.js	Sin cambios	Cálculo del total, validación del pedido y botones del planificador.
kardex.html	Nuevo	Página del kardex: materiales, búsqueda, movimientos, tablas y botón de exportar.
kardex.js	Nuevo	Reglas del kardex (sin usar document), almacenamiento en localStorage, exportación CSV y manejo de la pantalla.
personalizacion.css	Nuevo	Paleta azul, etiqueta personalizada, menú y tablas. Se carga después de styles.css y no elimina sus estilos.
README.md	Ampliado	Instrucciones, reglas del kardex, aviso sobre localStorage y aclaración sobre el CSV.

En kardex.js separé el archivo en dos partes, igual que en app.js: primero las funciones de datos y reglas (existencia, validarCantidad, registrarMovimiento, etc.) y después la parte de pantalla. Gracias a esto, las reglas se pueden revisar sin mirar el HTML.

6. Fragmentos de código modificados

6.1 index.html (modificado)

Se añadió el enlace a personalizacion.css (después de styles.css), una etiqueta con texto y tamaño propios y un menú para ir al kardex.

index.html

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css"><link rel="stylesheet" href="personalizacion.css">
...
<small class="etiqueta" id="etiqueta">ET505 · Semana 9 · Planificador + Kardex</small>
<h1>Planificador Educativo de Mercida</h1>
<nav class="menu" aria-label="Módulos">
  <a href="index.html" aria-current="page">Planificador de pedidos (presupuesto)</a>
  <a href="kardex.html">Kardex (existencias)</a>
</nav>
```

6.2 kardex.js: guardar y cargar datos

Todo el kardex se guarda bajo una sola clave (et505_kardex_v1). Así los materiales y los movimientos nunca quedan desfasados. Si no hay datos, se cargan los materiales de ejemplo.

kardex.js

```
const CLAVE = "et505_kardex_v1"; // una sola clave: materiales y movimientos juntos

function guardarEstado(e) {
  try { localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(e)); return true; } catch (err) { return false; }
}
function cargarEstado() {
  try {
    const texto = localStorage.getItem(CLAVE);
    if (texto === null) { const e = estadoInicial(); guardarEstado(e); return e; }
    const e = JSON.parse(texto);
    if (!e || !Array.isArray(e.materiales) || !Array.isArray(e.movimientos)) throw new
Error("formato");
    return e;
  } catch (err) {
    return estadoInicial();
  }
}
```

6.3 kardex.js: existencia y validación de cantidades

kardex.js

```
function existencia(id) {
  return movimientosDe(id).reduce((s, x) => s + (x.tipo === "entrada" ? x.cantidad : -x.cantidad), 0);
}

function validarCantidad(texto) {
  const t = String(texto).trim();
  if (t === "") return { ok: false, error: "Escriba una cantidad." };
  if (!/^\d+$/.test(t)) return { ok: false, error: "La cantidad debe ser un número entero positivo,
sin signo ni decimales." };
  const n = Number(t);
  if (!Number.isSafeInteger(n) || n < 1) return { ok: false, error: "La cantidad debe ser mayor que
cero." };
  return { ok: true, valor: n };
}
```

La expresión /^\d+$/ solo deja pasar textos formados por dígitos, por eso «0.5», «-2», «abc» o un campo vacío no llegan a convertirse en número.

6.4 kardex.js: registrar un movimiento

kardex.js

```
function registrarMovimiento(idMaterial, tipo, textoCantidad) {
  const m = buscarMaterial(idMaterial);
  if (!m) return { ok: false, msg: "ERROR: seleccione un material válido." };
  if (!m.activo) return { ok: false, msg: "ERROR: el material " + m.nombre + " está inactivo y no
puede recibir movimientos." };
  if (tipo !== "entrada" && tipo !== "salida") return { ok: false, msg: "ERROR: tipo de movimiento no
válido." };
  const c = validarCantidad(textoCantidad);
  if (!c.ok) return { ok: false, msg: "ERROR: " + c.error };
  const actual = existencia(idMaterial);
  if (tipo === "salida" && c.valor > actual)
    return { ok: false, msg: "ERROR: salida rechazada. Pidió " + c.valor + " y solo hay " + actual + "
de " + m.nombre + ". No se registró el movimiento." };
  const saldo = tipo === "entrada" ? actual + c.valor : actual - c.valor;
  const mov = { id: "MOV-" + rellenar(estado.sigMov, 4), materialId: idMaterial, fecha: ahora(), tipo:
tipo, cantidad: c.valor, saldo: saldo };
  const copia = JSON.stringify(estado);
  estado.movimientos.push(mov); estado.sigMov++;
  if (!guardarEstado(estado)) { estado = JSON.parse(copia); return { ok: false, msg: "ERROR: no se
pudo guardar en el navegador." }; }
```

```
  return { ok: true, msg: "Movimiento registrado: " + tipo + " de " + c.valor + " · " + m.nombre + ".
Existencia actual: " + saldo + "." };
}
```

Las verificaciones están en orden: primero el material (que exista y esté activo), luego el tipo, la cantidad y, al final, que la salida no supere la existencia. Recién después de pasar todas se agrega el movimiento y se guarda; si algo falla, no se toca el saldo.

6.5 kardex.js: eliminar solo si no hay movimientos

kardex.js

```
function eliminarMaterial(id) {
  const m = buscarMaterial(id);
  if (!m) return { ok: false, msg: "ERROR: material no encontrado." };
  if (movimientosDe(id).length > 0)
    return { ok: false, msg: "ERROR: " + m.nombre + " tiene movimientos y no se puede eliminar. Puede
inactivarlo." };
  const copia = JSON.stringify(estado);
  estado.materiales = estado.materiales.filter(x => x.id !== id);
  if (!guardarEstado(estado)) { estado = JSON.parse(copia); return { ok: false, msg: "ERROR: no se
pudo guardar en el navegador." }; }
  return { ok: true, msg: "Material eliminado: " + m.nombre + "." };
}
```

6.6 kardex.js: exportar a CSV

kardex.js

```
function celdaCsv(valor) {
  let t = String(valor);
  if (/^[=+\-@\t\r]/.test(t)) t = "'" + t;
  return /[",\r\n;]/.test(t) ? '"' + t.replace(/"/g, '""') + '"' : t;
}

function construirCsv() {
  const filas = [["ID del movimiento", "ID del material", "Nombre del material", "Fecha", "Tipo de
movimiento", "Cantidad", "Saldo resultante"]];
  estado.movimientos.forEach(x => {
    const m = buscarMaterial(x.materialId);
    filas.push([x.id, x.materialId, m ? m.nombre : "(material eliminado)", x.fecha, x.tipo,
x.cantidad, x.saldo]);
  });
  return "\uFEFF" + filas.map(f => f.map(celdaCsv).join(",")).join("\r\n") + "\r\n"; // BOM para que
Excel lea las tildes
}
```

El carácter \uFEFF al inicio (BOM) hace que Excel reconozca la codificación UTF-8 y muestre bien las tildes. Los campos con comas o comillas se encierran entre comillas dobles y las comillas internas se duplican. Si un nombre empieza con =, +, - o @, se le antepone una comilla simple para que Excel no lo interprete como una fórmula.

6.7 personalizacion.css

personalizacion.css (primeras líneas)

```
/* Personalización Semana 9. Se carga DESPUÉS de styles.css y no elimina sus estilos. */
/* Paleta elegida: azul rgb(30, 64, 175). Texto blanco sobre azul: contraste mayor a 8:1. */
:root{--azul:rgb(30,64,175);--azul-oscuro:rgb(23,37,84);--azul-claro:rgb(239,246,255)}
h1,h2{color:var(--azul)}
button{background:var(--azul);color:#fff}
button:hover{background:var(--azul-oscuro)}
button:focus-visible,input:focus-visible,select:focus-visible,a:focus-visible{outline:3px solid
#ecaa22}
section{border-top:5px solid var(--azul)}
/* Etiqueta personalizada: texto y tamaño propios */
```

```
.etiqueta{display:inline-block;background:var(--azul-claro);color:var(--azul);font-size:1.15rem;font-weight:700;padding:6px 14px;border-radius:999px;border:1px solid var(--azul)}
/* Menú entre módulos */
.menu{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin:10px 0 14px}
.menu a{padding:10px 16px;border-radius:8px;border:2px solid var(--azul);color:var(--azul);font-weight:700;text-decoration:none}
.menu a[aria-current="page"]{background:var(--azul);color:#fff}
/* Kardex */
select{width:100%;padding:12px;border:1px solid #8a9cad;border-radius:7px;font:inherit;background:#fff}
```

7. Capturas de la aplicación final

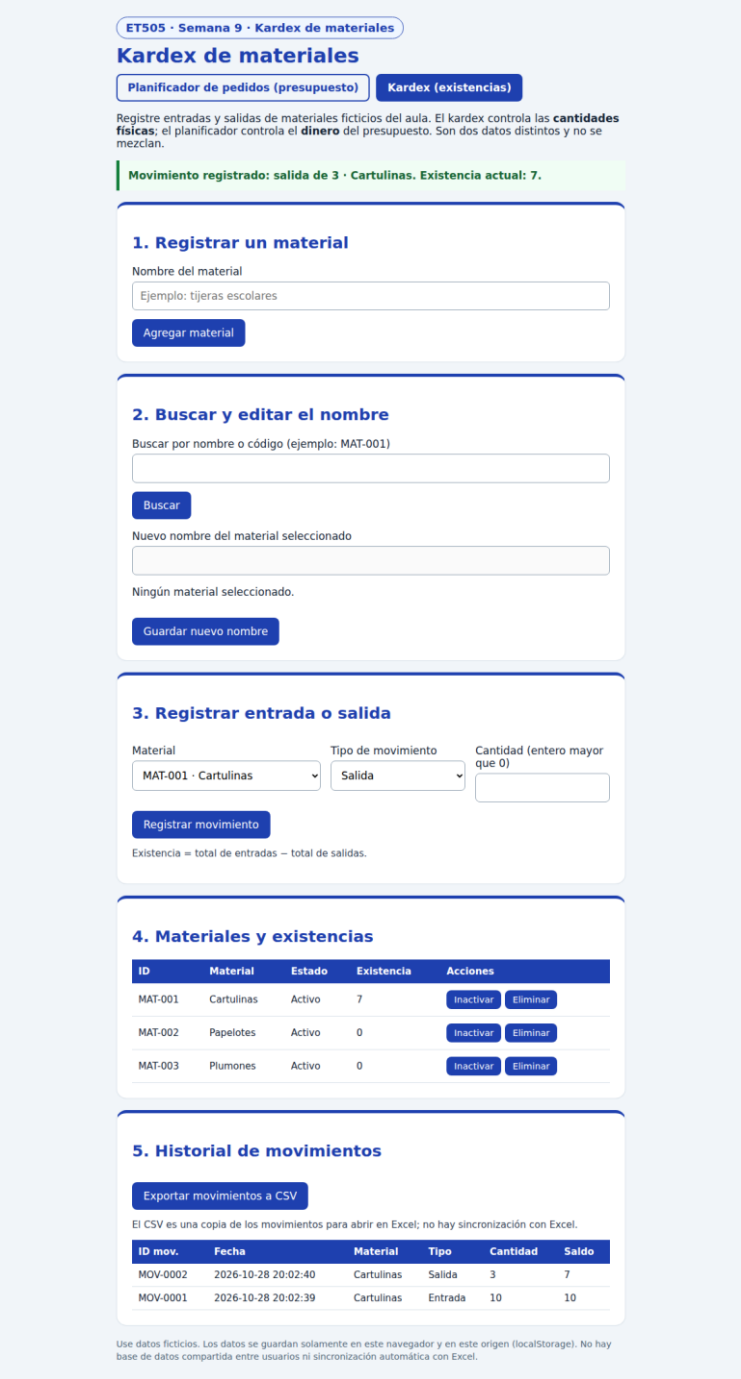
Las capturas se tomaron del proyecto funcionando, abierto en un navegador Chromium durante la sesión de pruebas del 28 de octubre de 2026.



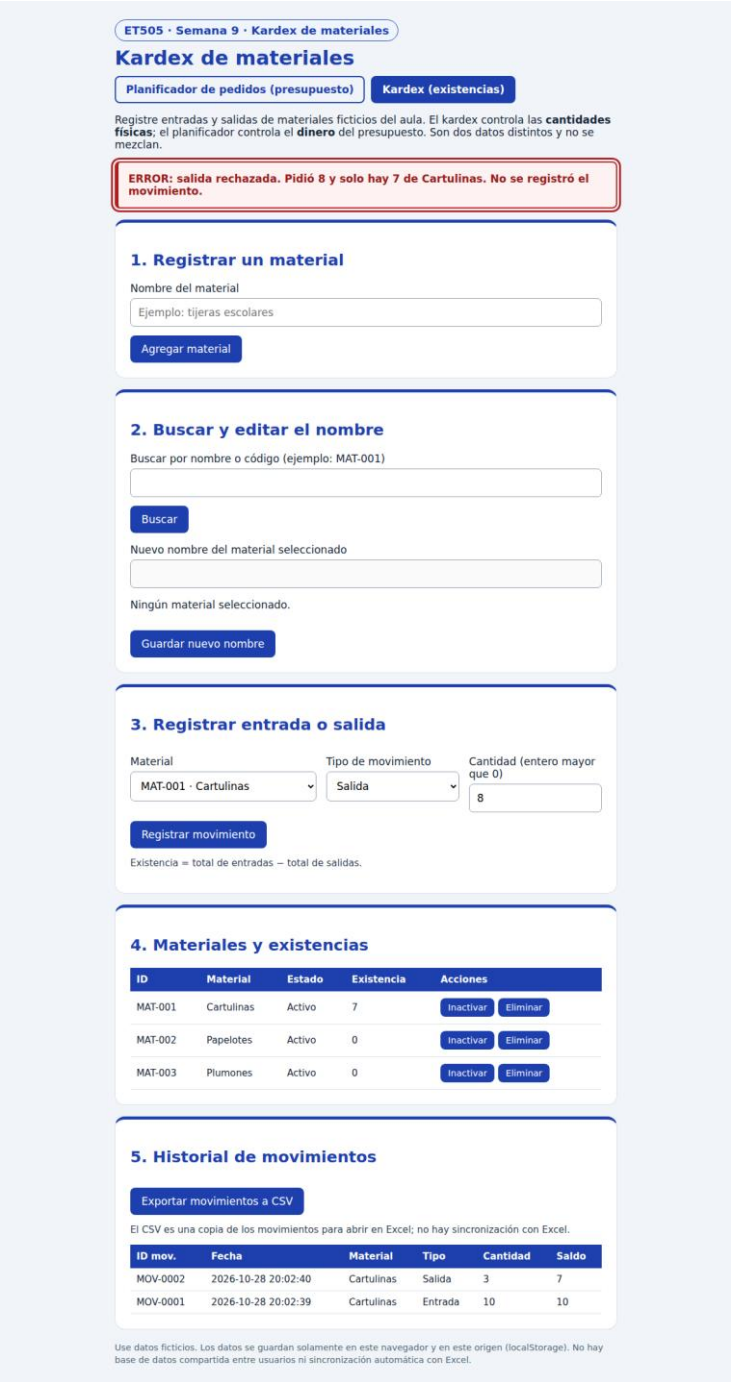
Captura 2. Planificador con un pedido válido (10 cartulinas a S/ 5.00: total S/ 50.00 y saldo S/ 130.00)



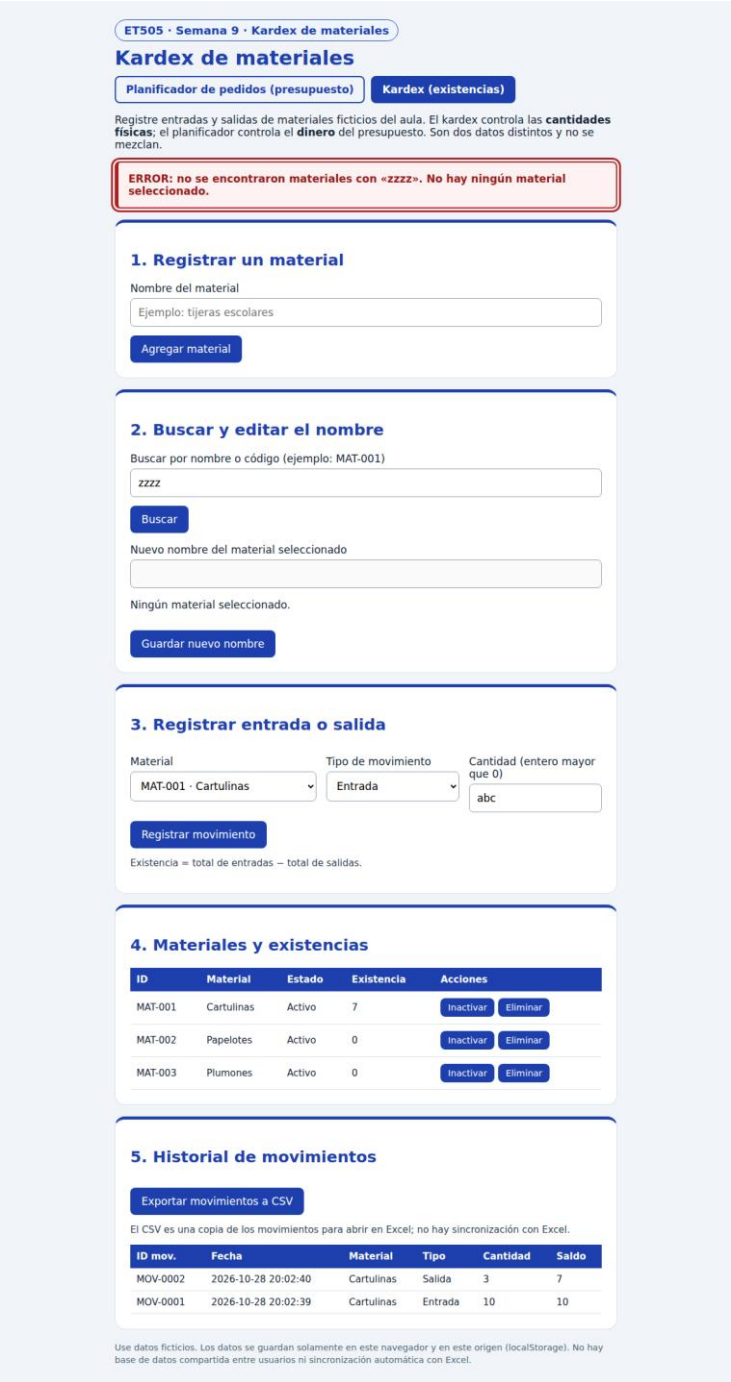
Captura 3. Planificador rechazando un pedido de S/ 180.10 por superar el presupuesto



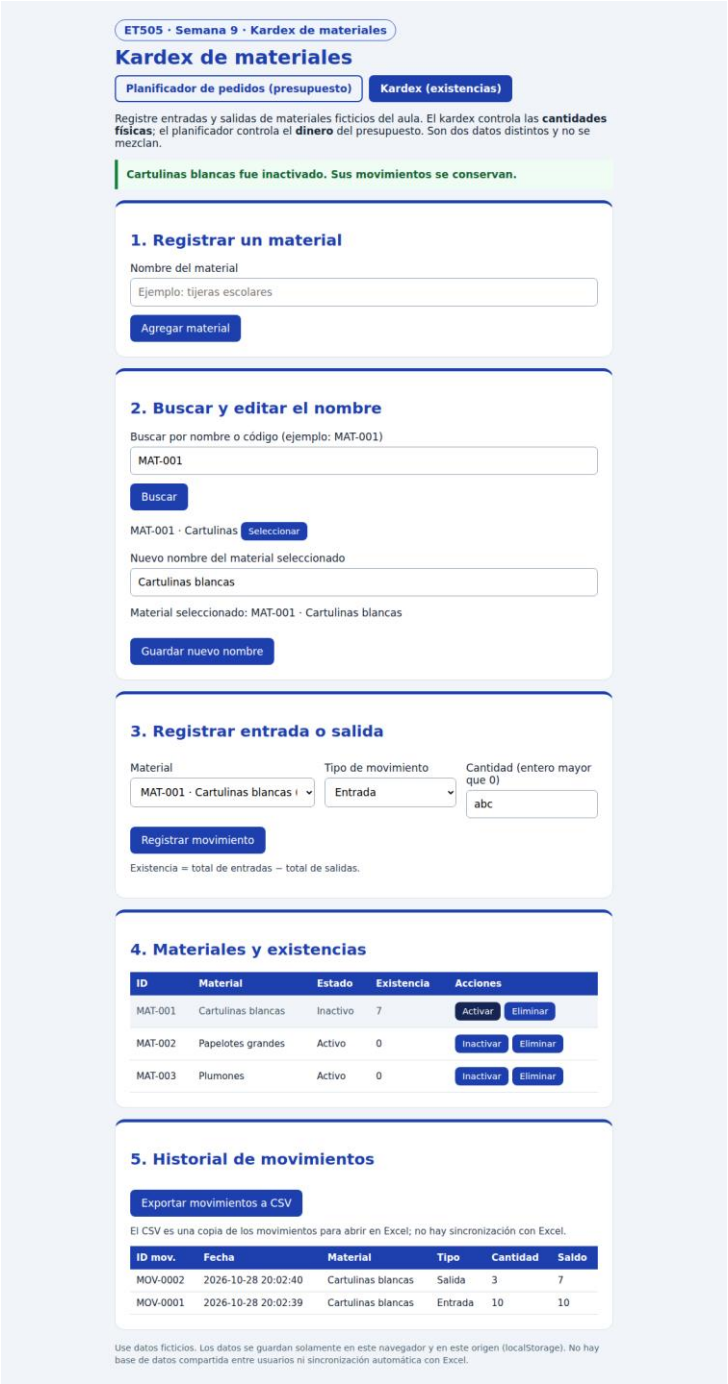
Captura 4. Kardex tras una entrada de 10 y una salida de 3: existencia 7 e historial



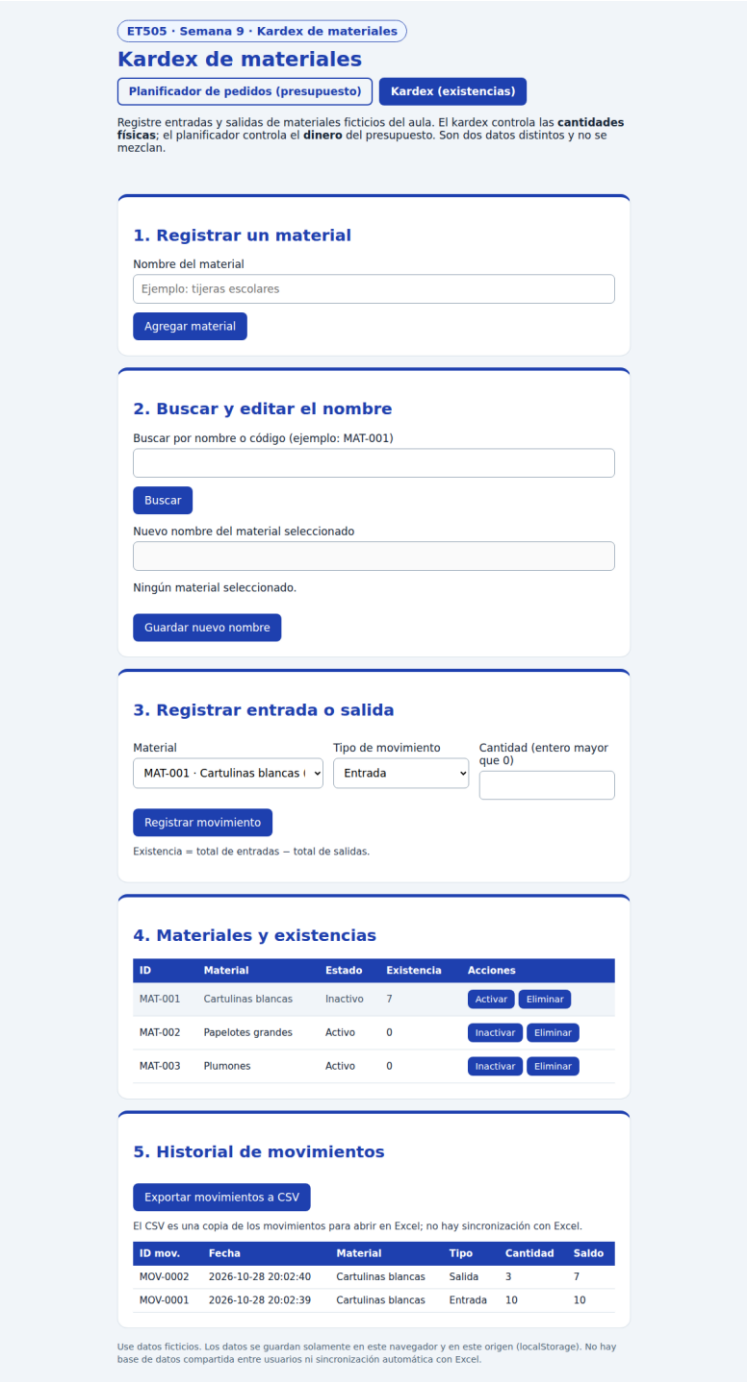
Captura 5. Salida de 8 unidades rechazada: el saldo sigue en 7 y no se registra el movimiento



Captura 6. Búsqueda sin coincidencias: no queda ningún material seleccionado



Captura 7. Material con movimientos inactivado: se conserva su historial



Captura 8. Después de recargar la página: los datos siguen guardados

8. Tabla de pruebas

Las pruebas se ejecutaron de forma automática en Chromium con un script (Playwright) que escribe en los campos, pulsa los botones y lee lo que aparece en pantalla. La columna «Resultado obtenido» copia lo que realmente mostró la aplicación. Ninguna prueba falló, por eso la columna de corrección dice «Ninguna». Resultado: **26 de 26 pruebas aprobadas**.

Entrada o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Corrección realizada
Sem. 7 · 1 Pedido válido 10 x S/ 5.00	Total S/ 50.00; saldo S/ 130.00	Pedido válido. Pulse Confirmar simulació | cartulinas · 10 unidades / Total: S/ 50.00 / Saldo: S/ 130.00	Ninguna

Entrada o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Corrección realizada
Sem. 7 · 2 Pedido inválido (material vacío y cantidad 2.5)	Se rechaza con error en rojo	«Escriba un material de al menos 3 caracteres.» y «Cantidad: entero entre 1 y 30.»; la ficha anterior se conserva: True	Ninguna
Sem. 7 · 3 Total igual al presupuesto (10 x S/ 18.00)	Total S/ 180.00; saldo S/ 0.00; se acepta	cartulinas · 10 unidades / Total: S/ 180.00 / Saldo: S/ 0.00	Ninguna
Sem. 7 · 4 Total mayor que el presupuesto (10 x S/ 18.01)	Total S/ 180.10; se rechaza	ERROR: No se pudo confirmar el pedido. / El total supera el presupuesto. / Total intentado: S/ 180.10 / Presupuesto: S/ 180.00 / Exceso: S/	Ninguna
Sem. 7 · 5 Limpiar borra la ficha	La ficha desaparece y vuelve el texto inicial	ficha oculta: True; texto inicial visible: True	Ninguna
Kardex · 1 Entrada de 10 unidades	Existencia 10	Movimiento registrado: entrada de 10 · Cartulinas. Existencia actual: 10. Existencia en tabla: 10	Ninguna
Kardex · 2 Salida de 3 unidades	Existencia 7	Movimiento registrado: salida de 3 · Cartulinas. Existencia actual: 7. Existencia en tabla: 7	Ninguna
Kardex · 3 Salida de 8 unidades (hay 7)	Se rechaza y el saldo sigue en 7	ERROR: salida rechazada. Pidió 8 y solo hay 7 de Cartulinas. No se registró el movimiento.… Saldo: 7; movimientos: 2	Ninguna
Kardex · 4 Cantidad cero	Se rechaza; no se registra	ERROR: La cantidad debe ser mayor que cero. Movimientos: 2; existencia 7	Ninguna
Kardex · 5 Cantidad negativa	Se rechaza; no se registra	ERROR: La cantidad debe ser un número entero positivo, sin signo ni decimales. Movimientos: 2; existencia 7	Ninguna
Kardex · 6 Cantidad decimal	Se rechaza; no se registra	ERROR: La cantidad debe ser un número entero positivo, sin signo ni decimales. Movimientos: 2; existencia 7	Ninguna
Kardex · 6b Campo vacío	Se rechaza; no se registra	ERROR: Escriba una cantidad. Movimientos: 2; existencia 7	Ninguna
Kardex · 6c Texto «abc»	Se rechaza; no se registra	ERROR: La cantidad debe ser un número entero positivo, sin signo ni decimales. Movimientos: 2; existencia 7	Ninguna
Kardex · 7 Buscar sin coincidencias	No modifica ni selecciona otro material	ERROR: no se encontraron materiales con «zzzz». No hay ningún material… | Ningún material seleccionado. | Editar: ERROR: seleccione primero un material con Buscar.	Ninguna
Kardex · 8 Buscar con campo vacío	No modifica datos	ERROR: escriba un nombre o un código para buscar. No se cambió ningún dato.	Ninguna
Kardex · 9 Editar nombre por ID (MAT-002)	Solo cambia el material correspondiente	Nombre actualizado: MAT-002 ahora se llama Papelotes grandes. | MAT-001=Cartulinas, MAT-003=Plumones	Ninguna
Kardex · 10 Editar un material teniendo otro registrado	El segundo material permanece intacto	MAT-004=Tijeras escolares, MAT-001=Cartulinas blancas (existencia 7)	Ninguna
Kardex · 11 Cancelar una eliminación	Se conserva el material	Eliminación cancelada. El material se conserva sin cambios. Sigue: Tijeras escolares	Ninguna
Kardex · 11b Confirmar eliminación de material sin movimientos	Se elimina solo ese material	Material eliminado: Tijeras escolares. | MAT-004 existe: False; movimientos intactos: 2	Ninguna
Kardex · 12 Eliminar material con movimientos	Se impide la eliminación	ERROR: Cartulinas blancas tiene movimientos y no se puede eliminar. Puede inactivarlo. | existe: Cartulinas blancas	Ninguna
Kardex · 13 Inactivar material con movimientos	Se conserva su historial	Cartulinas blancas fue inactivado. Sus movimientos se conservan. | movimientos: 2; existencia: 7	Ninguna
Kardex · 14 Salida de un material inactivo	Se rechaza	ERROR: el material Cartulinas blancas está inactivo y no puede recibir movimientos.	Ninguna

Entrada o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Corrección realizada
Kardex · 14b Entrada a un material inactivo	Se rechaza	ERROR: el material Cartulinas blancas está inactivo y no puede recibir movimientos.	Ninguna
Kardex · 15 Recargar la página	Los datos permanecen guardados	Existencia MAT-001: 7; nombre MAT-002: Papelotes grandes; movimientos: 2; estado inactivo conservado	Ninguna
Kardex · 16 Exportar a CSV	Aparecen los movimientos y cantidades correctos	Archivo kardex_movimientos.csv, BOM UTF-8, 3 filas: MOV-0001,MAT-001,Cartulinas blancas,2026-10-28 20:02:39,entrada,10,10 || MOV-0002,MAT-001,Cartulinas blancas,2026-10-28 20:02:40,salida,3,7 || MOV-0003,MAT-005,"Cinta ""masking"", 2 cm",2026-10-28 20:02:45,entrada,4,4	Ninguna
Kardex · 17 Errores de JavaScript en consola	Ninguno	Errores capturados: 0	Ninguna

Las pruebas «Sem. 7» repiten las cinco de la semana anterior (pedido válido, pedido inválido, total igual al presupuesto, total que lo supera, y conservar/limpiar). Las demás son las del kardex. Se añadieron algunas extra: campo vacío y texto en la cantidad, entrada a un material inactivo, confirmar una eliminación y la ausencia de errores de JavaScript.

9. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Durante las pruebas finales no apareció ninguna falla. Sin embargo, al diseñar el kardex había varios riesgos que se resolvieron desde el principio, y conviene dejarlos explicados:

- **Faltaban los archivos base de la Semana 9.** El ZIP solo tenía la Semana 7. Se crearon kardex.html, kardex.js y personalizacion.css y se avisó claramente en este informe.
- **Mezclar dinero con unidades.** El kardex y el planificador están en archivos separados y no comparten datos; solo se conectan con un menú.
- **Usar la posición en la tabla como identificador.** Cada material tiene un ID (MAT-001…) y todas las acciones usan ese ID. Los contadores se guardan para no repetir IDs aunque se elimine un material.
- **Que una búsqueda sin resultados dejara seleccionado un material anterior.** Cuando no hay coincidencias se borra la selección y el botón de guardar nombre avisa que primero hay que seleccionar un material.
- **Cantidades como 2.5, -2 o 0.** Se validan como texto con una expresión que solo admite dígitos, y luego se comprueba que sean mayores que cero.
- **Nombres con comas o comillas en el CSV.** Se encierran entre comillas dobles y se duplican las comillas internas. La prueba con «Cinta "masking", 2 cm» salió correcta.
- **Perder el historial al dejar de usar un material.** Se agregó la opción de inactivar, que conserva los movimientos; eliminar solo se permite sin movimientos.

10. Personalización CSS y paleta RGB

Elegí la paleta **azul rgb(30, 64, 175)**. La apliqué a los títulos, los botones, el borde superior de cada sección, el menú, los encabezados de las tablas y la etiqueta. El texto blanco sobre este azul tiene un

contraste mayor que 8:1, lo que lo hace fácil de leer. Los botones y campos mantienen un contorno amarillo al navegar con teclado.

Elemento	Estilo
Color principal	rgb(30, 64, 175) en títulos, botones, bordes y encabezados de tabla
Color al pasar el cursor	rgb(23, 37, 84), un azul más oscuro
Fondo de la etiqueta	rgb(239, 246, 255) con texto azul
Etiqueta personalizada	Texto «ET505 · Semana 9 · Planificador + Kardex» (y «… Kardex de materiales» en la otra página), tamaño 1.15rem y negrita

personalizacion.css se carga después de styles.css y solo agrega o reemplaza lo necesario, así que los estilos de la Semana 7 (como los mensajes de error en rojo) siguen funcionando.

11. Uso de localStorage y exportación CSV

localStorage. Los materiales y movimientos se guardan en el navegador con la clave et505_kardex_v1. Al recargar la página, el kardex lee esos datos y los vuelve a mostrar. Esto se comprobó en la prueba «Recargar la página».

Aviso importante: los datos se guardan solamente en este navegador y en el origen de la aplicación (la dirección web desde la que se abre). No existe una base de datos compartida entre usuarios ni sincronización automática con Excel. Si se borran los datos del navegador o se abre desde otra dirección, el kardex aparece con los datos de ejemplo.

Exportación CSV. El botón «Exportar movimientos a CSV» descarga el archivo kardex_movimientos.csv. Es una **copia** de los movimientos en ese momento, no una sincronización con Excel. Este es el contenido real obtenido en la prueba:

kardex_movimientos.csv

```
ID del movimiento,ID del material,Nombre del material,Fecha,Tipo de movimiento,Cantidad,Saldo
resultante
MOV-0001,MAT-001,Cartulinas blancas,2026-10-28 20:02:39,entrada,10,10
MOV-0002,MAT-001,Cartulinas blancas,2026-10-28 20:02:40,salida,3,7
MOV-0003,MAT-005,"Cinta ""masking"", 2 cm",2026-10-28 20:02:45,entrada,4,4
```

12. Uso de inteligencia artificial

Aspecto	Detalle
Herramienta y fecha	Claude (Anthropic). Fecha de uso: 28 de octubre de 2026.
Consultas realizadas	Pedí ampliar mi planificador de la Semana 7 con un kardex (materiales, búsqueda, entradas y salidas, inactivar y eliminar, localStorage y CSV), personalizar la interfaz y preparar el informe en Word.
Sugerencias aprovechadas	Estructura de kardex.js (reglas separadas de la pantalla), cálculo de la existencia a partir de los movimientos, IDs con contador, validación de cantidades, exportación CSV con BOM y las pruebas automáticas.
Adaptaciones al código existente	Se dejaron app.js y styles.css sin cambios. En index.html solo se añadió el CSS, la etiqueta y el menú. El README se amplió con la Semana 9.

Aspecto	Detalle
Errores encontrados y corregidos	En las pruebas finales no hubo fallas; los riesgos de diseño aparecen en la sección 9.
Archivos que Claude tuvo que crear	kardex.html, kardex.js y personalizacion.css, porque no estaban en el ZIP revisado.

Diferencia entre lo sugerido y lo verificado. Todo lo de la sección 8 fue ejecutado de verdad en un navegador, pero por una prueba automática durante la sesión con Claude. Las comprobaciones hechas por mí, en mi propia computadora, se completan en esta tabla cuando las realice:

Comprobación personal	Realizada (sí/no)	Fecha
Abrir index.html y kardex.html en mi navegador		
Registrar una entrada y una salida, y rechazar una salida mayor		
Recargar la página y ver que los datos siguen		
Exportar el CSV y abrirlo en Excel		
Abrir el sitio en GitHub Pages		

13. Repositorio y publicación

El proyecto todavía no está publicado. Cuando lo suba a GitHub y active GitHub Pages, pegaré aquí los enlaces reales:

Repositorio de GitHub: [pegar aquí el enlace del repositorio]
Aplicación en GitHub Pages: [pegar aquí el enlace de GitHub Pages]

En el repositorio van index.html, styles.css, app.js, kardex.html, kardex.js, personalizacion.css y README.md. Este informe en PDF se entrega solamente en MAXEDRA y no se sube al repositorio.

14. Conclusiones

- Se logró ampliar el planificador de la Semana 7 con un kardex sin tocar app.js ni los estilos originales; el planificador siguió pasando sus cinco pruebas.
- Calcular la existencia a partir de los movimientos evita saldos desordenados: la cifra siempre se puede explicar con las entradas y salidas del historial.
- Usar IDs estables y validar los datos antes de guardarlos evitó los errores más comunes (editar el material equivocado, aceptar decimales o dejar saldos negativos).
- localStorage permite conservar los datos sin servidor, pero solo en un navegador; para trabajar entre varias personas haría falta una base de datos.
- El CSV permite llevar una copia de los movimientos a Excel, pero no mantiene los datos sincronizados.

15. Fuentes consultadas

Para este trabajo se usaron la consigna de la Semana 9, mis archivos de la Semana 7 (index.html, styles.css, app.js, README.md) y mi informe anterior. No se citan fuentes externas.